ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Suites numériques

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · SUITES NUMÉRIQUES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé pas à pas des 6 exercices de la partie 01 : reconnaissance des suites arithmétiques et géométriques, calcul de termes, puis calcul de sommes dans des situations de tontine et d'épargne. Chaque solution suit la rédaction attendue au Bac : justification de la nature, expression du terme général, calcul puis résultat avec son unité. Reprends tes essais exercice par exercice, sans rien sauter.

⏱ 60 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode générale. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, calcule $u_{n+1} - u_n$ et vérifie que le résultat est constant ; pour une suite géométrique, calcule u_{n+1}/u_n et vérifie qu'il est constant (avec $u_n \neq 0$). Ensuite seulement, applique les formules du terme général et des sommes.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Reconnaître et calculer (exercices 1 à 3)

02 Épargne géométrique et synthèse (exercices 4 à 6)

Reconnaître et calculer

✏️ EXERCICE 1 — RECONNAÎTRE LA NATURE D'UNE SUITE (★)

RAPPEL DES DONNÉES

a) $u_0 = 4$, $u_1 = 7$, $u_2 = 10$, $u_3 = 13$; b)

$v_0 = 160$,

$v_1 = 80$, $v_2 = 40$, $v_3 = 20$; c)

$w_n = n^2 + 1$.

1 **Suite a).**

$u_1 - u_0 = 7 - 4 = 3$,

$u_2 - u_1 = 10 - 7 = 3$,

$u_3 - u_2 = 13 - 10 = 3$:

l'écart est constant. (u_n) est **arithmétique de raison r = 3** et de premier terme $u_0 = 4$.

2 **Suite b).**

$v_1/v_0 = 80/160 = 0{,}5$,

$v_2/v_1 = 40/80 = 0{,}5$,

$v_3/v_2 = 20/40 = 0{,}5$:

le rapport est constant. (v_n) est **géométrique de raison $q = 0{,}5$** et de premier terme

$v_0 = 160$.

---

3 **Suite c).** On calcule $w_0 = 1$, $w_1 = 2$, $w_2 = 5$, $w_3 = 10$. Écarts : 1, 3, 5 (non constants) → pas arithmétique. Rapports : $2/1 = 2$,

$5/2 = 2{,}5$

(non constants) → pas géométrique. (w_n) est **ni arithmétique ni géométrique**.

---

4 **Termes généraux.**

$u_n = u_0 + n \cdot r = 4 + 3n$

et

$v_n = v_0 \cdot q^n = 160 \times 0{,}5^n$.

---

5 **Valeurs demandées.**

$u_{10} = 4 + 3 \times 10 = 34$;

$v_5 = 160 \times 0{,}5^5 = 160/32 = 5$;

$w_3 = 3^2 + 1 = 10$.

$$u_n = 4 + 3n \quad \cdot \quad v_n = 160 \times 0{,}5^n \quad \cdot \quad u_{10} = 34,\ v_5 = 5,\ w_3 = 10$$

Résultats de l'exercice 1.

Piège. Un seul test ne suffit pas : pour c) les écarts 1, 3, 5 ne sont pas constants, mais si l'on ne regardait que les deux premiers rapports, on croirait à une suite géométrique. Vérifie toujours sur **tous** les termes donnés.

✏️ EXERCICE 2 — L'ÉPARGNE DE MARIAMA (★)

RAPPEL DES DONNÉES

$u_0 = 2\,500$,

$u_{n+1} = u_n + 300$,

u_n en francs (F).

1 **Nature.**

$u_{n+1} - u_n = 300$

pour tout n : écart constant, donc (u_n) est **arithmétique de raison r = 300**.

---

2 **Terme général.**

$u_n = u_0 + n \cdot r = 2\,500 + 300n$.

---

3 **Sur la figure.** Les cinq points donnés sont alignés sur la droite pointillée (le dépôt augmente toujours de 300 F quand n augmente de 1). On place

$u_5 = 2\,500 + 300\times5 = 4\,000$

au point (5 ; 4 000) et

$u_6 = 4\,300$

au point (6 ; 4 300), dans le prolongement de la droite.

---

4 **Calculs.**

$u_1 = 2\,500 + 300 = 2\,800$ F ;

$u_5 = 2\,500 + 300\times5 = 4\,000$ F ;

$u_{11} = 2\,500 + 300\times11 = 2\,500 + 3\,300 = 5\,800$ F.

---

5 **Rang cherché.**

$2\,500 + 300n = 7\,000$

donc

$300n = 4\,500$

puis

$n = 4\,500/300 = 15$:

c'est au rang $n = 15$ que

$u_n = 7\,000$ F.

$$u_n = 2\,500 + 300n \;\cdot\; u_{11} = 5\,800 \text{ F} \;\cdot\; u_n = 7\,000 \text{ F pour } n = 15$$

Résultats de l'exercice 2.

Piège. Pour u_{11}, on multiplie la raison par 11 (et non 12) : entre u_0 et u_{11}, il y a 11 augmentations.

✏️ EXERCICE 3 — LA TONTINE DU QUARTIER (★★)

RAPPEL DES DONNÉES

$u_0 = 6\,000$,

augmentation de 500 F par mois, 12 versements (u_0 à u_{11}), montants en F.

1 **Nature.** Chaque mois la cotisation augmente de 500 F :

$u_{n+1} - u_n = 500$

est constant, donc (u_n) est **arithmétique de raison r = 500** et de premier terme

$u_0 = 6\,000$.

---

2 **Cotisation du 12e mois.**

$u_{11} = u_0 + 11 \times r = 6\,000 + 11 \times 500 = 6\,000 + 5\,500 = 11\,500$ F.

---

3 **Total versé.** La somme des 12 termes u_0 à u_{11} vaut

$S = (n + 1) \cdot (u_0 + u_n)/2$

avec n = 11 :

$S = 12 \times (6\,000 + 11\,500)/2 = 12 \times 17\,500/2 = 12 \times 8\,750 = 105\,000$ F.

---

4 **Variante avec 600 F.**

$u_{11} = 6\,000 + 11 \times 600 = 6\,000 + 6\,600 = 12\,600$ F ;

puis

$S = 12 \times (6\,000 + 12\,600)/2 = 12 \times 18\,600/2 = 6 \times 18\,600 = 111\,600$ F.

$$S = 12 \times (6\,000 + 11\,500)/2 = 105\,000 \text{ F}$$

Total versé par Adama en 12 mois de tontine (et 111 600 F dans la variante à 600 F).

Piège. 12 versements se notent u_0 à u_{11} : le rang du dernier terme est 11, pas 12. Dans la formule de la somme, n + 1 = 12 est le **nombre de termes**.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Épargne géométrique et synthèse

✏️ EXERCICE 4 — ÉPARGNE PROGRESSIVE DE FATIMA (★★)

RAPPEL DES DONNÉES

$u_0 = 2\,000$,

chaque versement multiplié par 1,1, 8 versements u_0 à u_7 ;

$1{,}1^7 \approx 1{,}9487171$,

$1{,}1^8 \approx 2{,}14358881$,

$1{,}1^9 \approx 2{,}3579477$.

1 **Nature.** Chaque versement est multiplié par 1,1 :

$u_{n+1}/u_n = 1{,}1$

est constant, donc (u_n) est **géométrique de raison q = 1,1** et de premier terme

$u_0 = 2\,000$.

---

2 **Terme général.**

$u_n = u_0 \cdot q^n = 2\,000 \times 1{,}1^n$.

---

3 **8e versement.**

$u_7 = 2\,000 \times 1{,}1^7 \approx 2\,000 \times 1{,}9487171 = 3\,897{,}43$ F

(valeur exacte 3 897,4342).

---

4 **Total sur 8 mois.** Somme des 8 termes u_0 à u_7 :

$S_7 = u_0 \cdot (1 - q^8)/(1 - q) = 2\,000 \times (1 - 1{,}1^8)/(1 - 1{,}1) = 2\,000 \times (1 - 2{,}14358881)/(-0{,}1) = 2\,000 \times 11{,}4358881 = 22\,871{,}78$ F.

---

5 **Dépasser 25 000 F.** Avec 9 versements :

$S_8 = u_0 \cdot (1 - q^9)/(1 - q) = 2\,000 \times (1 - 2{,}3579477)/(-0{,}1) = 2\,000 \times 13{,}579477 = 27\,158{,}95$ F.

Vérification par addition :

$S_8 = S_7 + u_8 = 22\,871{,}78 + 2\,000 \times 1{,}1^8 = 22\,871{,}78 + 4\,287{,}18 = 27\,158{,}95$ F.

Comme

$S_7 = 22\,871{,}78 < 25\,000$

et

$S_8 = 27\,158{,}95 > 25\,000$,

il faut **9 versements**.

$u_7 \approx 3\,897{,}43$ F · $S_7 \approx 22\,871{,}78$ F · 9 versements pour dépasser 25 000 F

Résultats de l'exercice 4.

Piège. 8 versements u_0 à u_7 : dans la formule de la somme, l'exposant de q est 8 (nombre de termes), et le dénominateur 1 − q est **négatif** car q = 1,1 > 1. Les deux signes − se compensent.

✏️ EXERCICE 5 — AMORTISSEMENT DU TRACTEUR (★★★)

RAPPEL DES DONNÉES

$v_0 = 5\,000\,000$,

valeur multipliée par 0,8 chaque année ;

$0{,}8^7 = 0{,}2097152$,

$0{,}8^8 = 0{,}16777216$,

valeurs en F.

1 **Nature.**

$v_{n+1} = 0{,}8 \times v_n$

pour tout n : (v_n) est **géométrique de raison q = 0,8** et de premier terme

$v_0 = 5\,000\,000$.

---

2 **Terme général.**

$v_n = v_0 \cdot q^n = 5\,000\,000 \times 0{,}8^n$.

---

3 **Premières valeurs.**

$v_1 = 5\,000\,000 \times 0{,}8 = 4\,000\,000$ F ;

$v_2 = 5\,000\,000 \times 0{,}64 = 3\,200\,000$ F ;

$v_3 = 5\,000\,000 \times 0{,}512 = 2\,560\,000$ F.

---

4 **Années 7 et 8.**

$v_7 = 5\,000\,000 \times 0{,}8^7 = 5\,000\,000 \times 0{,}2097152 = 1\,048\,576$ F ;

$v_8 = 5\,000\,000 \times 0{,}8^8 = 5\,000\,000 \times 0{,}16777216 = 838\,860{,}80$ F.

---

5 **Conclusion.**

$v_7 = 1\,048\,576$ F $> 1\,000\,000$ F

mais

$v_8 = 838\,860{,}80$ F $< 1\,000\,000$ F :

la valeur passe sous 1 000 000 F **après 8 ans**.

$$v_n = 5\,000\,000 \times 0{,}8^n \;\cdot\; v_8 = 838\,860{,}80 \text{ F} \;\cdot\; \text{seuil franchi après 8 ans}$$

Résultats de l'exercice 5.

Piège. Une perte de 20 % signifie que la valeur est multipliée par 0,8 (et non par 0,2, qui serait une perte de 80 %).

✏️ EXERCICE 6 — DEUX FORMULES D'ÉPARGNE (★★★)

RAPPEL DES DONNÉES

Formule A : 12 dépôts de 5 000 F ; formule B : 12 dépôts, premier 2 000 F, chacun multiplié par 1,2 ;

$1{,}2^{12} \approx 8{,}9161$.

1 **Nature des suites de dépôts.** Formule A : dépôts égaux, écart 0 constant → **arithmétique de raison r = 0**. Formule B : chaque dépôt multiplié par 1,2 → **géométrique de raison q = 1,2**, de premier terme 2 000.

2 **Total formule A.** Somme de 12 termes égaux :

$12 \times 5\,000 = 60\,000$ F.

Par la formule :

$12 \times (5\,000 + 5\,000)/2 = 12 \times 5\,000 = 60\,000$ F.

3 **Total formule B.** Somme des 12 termes u_0 à u_{11} : total B

$= u_0 \cdot (1 - q^{12})/(1 - q) = 2\,000 \times (1 - 1{,}2^{12})/(1 - 1{,}2) = 2\,000 \times (1 - 8{,}9161)/(-0{,}2) = 2\,000 \times 7{,}9161/0{,}2 = 2\,000 \times 39{,}5805 = 79\,161$ F

(arrondi au franc).

4 **Comparaison.**

$79\,161$ F $> 60\,000$ F :

on conseille la **formule B**. Différence :

$79\,161 - 60\,000 = 19\,161$ F.

Total A : 60 000 F · Total B : ≈ 79 161 F · écart de 19 161 F en faveur de B

Résultats de l'exercice 6.

Piège. On compare des **totaux**, pas des dépôts mensuels : la formule B démarre plus bas (2 000 F contre 5 000 F) mais la croissance de 20 % par mois la fait dépasser largement la formule A.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Nature, termes et sommes : vérifie que tu sais justifier chaque nature de suite sans hésiter. Les corrigés 02 t'attendent avec la récurrence et les limites.